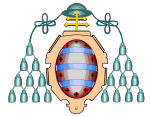




Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:



INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN - E.P. DE INGENIERÍA DE GIJÓN

10 de Enero de 2023

1. (2 %) Escribe una expresión para declarar un vector de números enteros donde se almacenará una combinación de 6 números de la Lotería Primitiva.

2. (5 %) Dada la siguiente definición de variables y sus valores iniciales,

```
int x=9, y=2; double f=3.5; char c='a';
```

indica para las siguientes expresiones, si son o no correctas (SI/NO), en caso de resultar incorrectas JUSTIFICA por qué lo son, y en el caso de ser correctas indica el TIPO y el VALOR que producen.

		Tipo	Valor	Motivo
y -= 1	☐ Si ☐ No			
++c	☐ Si ☐ No			
f == c	☐ Si ☐ No			
y >= f	☐ Si ☐ No			
10 + x/y	☐ Si ☐ No			

3. (9 %) Supuesto que N>0 y que además es un número par, indicar qué imprimen los siguientes bucles.

<pre>int i=1; while (i<=N/2){ System.out.print('-'); i++; }</pre>	<pre>for(int i=2; i<=N-2;i+=2) System.out.printf("%d ",i);</pre>	<pre>int i=0; System.out.print('-'); while(i<=N){ System.out.print('-'); i++; }</pre>

4. (10 %) Diseñar el método público y estático **TramosAscendentes** que recibe un vector de números reales (con al menos tres elementos) y retorna el número de veces que hay tres posiciones del vector consecutivas con valores ascendentes.

5. (6 %) Dada una variable entera `i` escribe las siguientes condiciones:

Que `i` pertenezca al intervalo cerrado `[20 , 80]` o que sea impar o que sea divisor de 75:

Que `i` contenga un valor válido como índice de un objeto `s` de tipo `String` :

Que `i` pertenezca al intervalo cerrado `[20 , 80]` o al abierto `(50, 100)`:

6. (12 %) Un club de baloncesto nos pide un programa que calcule el precio del abono para toda la temporada en función de la grada (Norte, Sur, Este y Oeste) y de la altura en la que se encuentre el asiento (hay 10 alturas diferentes entre `[1,10]`). Se pide hacer un **programa de consola completo (importando las clases necesarias)** que pida por teclado la altura y la grada (que se introduce mediante la primera letra) y que muestre en la consola el precio correspondiente al abono escribiendo un mensaje como el siguiente: `[grada=E, Altura=7] Precio del abono: 180`, si la grada es la Este y la altura la 7.

Altura	(N)orte	(S)ur	(E)ste	(O)este
Entre 1 y 3	180	180	280	280
4 y 5	150	150	250	250
Entre 6 y 8	90	90	180	180
9 y 10	75	75	75	75

7. (8 %) Escribe un trozo de programa en el que ya disponemos de un **String** llamado **s** que contiene dígitos de un número. Se quiere mostrar en la consola si en **s** hay dos dígitos consecutivos iguales o no.

Ejemplos. "13543" → **false**, "74521" → **false**, "12247" → **true**.

8. (8 %) Escribe un método público y estático llamado **tieneIguales** que reciba un **String** y detecte lo mismo que el ejercicio anterior. El método debe devolver **true** dos dígitos consecutivos iguales y **false** en caso contrario.

9. (15 %) Escribir el método público y estático **ponCeros** que recibe una matriz de números enteros y debe modificar la matriz poniendo a 0 aquellas posiciones que contengan un número que sea la mitad del valor contenido en la siguiente posición hacia la derecha o hacia abajo.

Antes de la llamada							Después de la llamada					
3	5	2	4	9	3	⇒	3	5	0	4	9	3
7	4	1	2	4	5		7	0	0	0	4	5
9	8	7	6	5	4		9	8	7	6	5	0
3	6	9	2	5	8		0	6	9	2	5	8

10. (20 %) Implementa la clase **Parking** para almacenar y manejar datos relativos a parkings. La información que debe recoger cada objeto de esta clase consiste en el nombre del parking, el número de plantas del parking y el número de plazas de aparcamiento por planta (todas las plantas tienen el mismo número de plazas).
- Constructores: por defecto (con los valores "Desconocido" para nombre, 1 para el número de plantas y 1 para el número de plazas por planta), el de copia y otro con 3 parámetros que se corresponderán con nombre, las plantas y las plazas por planta.
 - Métodos `get()` y `set()`. Las plantas y las plazas por planta deben ser mayores que 0.
 - Método `calculaCapacidad()`, que calcula el número total de plazas del parking.
 - Método `tieneMásCapacidad()` que recibe un objeto de la clase **Parking** y devuelve cierto si el parking con el que se llama al método tiene mayor capacidad que el parking que se pasa como parámetro, y falso en caso contrario.
 - Método `toString()`, que devuelve un String con los datos del objeto **Parking** y su capacidad con el siguiente formato: "Nombre: Fomento, Plantas: 3, Plazas por planta: 175 metros, Capacidad: 525".

11. (5 %) Hacer un programa de prueba de la clase Parking. El programa debe crear varios objetos usando todos los constructores y emplear esos objetos para probar los métodos `tieneMásCapacidad()` y `toString()`.